

AI 工具使用详情

一、工具、版本及记录范围

本项目竞赛期间的 AI 辅助通过多轮会话完成。已记录的工具与系统标识包括：OpenAI Codex（会话系统标识 GPT-6，2026 年 9 月 11 日、12 日两轮），以及 OpenCode 命令行工具（模型标识 deepseek-v4-flash-vision-exp，2026 年 9 月 13 日一轮）。记录日期截至 2026 年 9 月 13 日。此前项目历史中以 Gemini 等命名的算法版本无法仅凭文件夹名称确认具体工具型号，应由参赛队按实际记录核实补充。

二、各轮使用目的与环节

1. 2026 年 9 月 11 日：依据已通过检查的问题一、二成果整理推导、撰写论文草稿、统一符号与数值、构建 Word 原生公式及表格，并检查导出后的版面；图表副本仅调整了轴向坐标色条标注和检测点形状标记。

2. 2026 年 9 月 12 日：依据最终 ultimate200 代码、真实结果表与已有图件续写第三题，补充覆盖证明、算法说明、统计口径与适用边界，更新摘要和结论，并构建公式、可编辑表格及导出 PDF。

3. 2026 年 9 月 13 日：按评委视角对全稿进行结构补全与表达优化。具体包括：(1) 依据现有问题四代码（B 题/code/strategy.py）与官方演练日志（q4_五次演练汇总/）补写第 6 章问题四全文，含定向可见性模型、600 m 网格四角覆盖引理、认证清除与条带回退、演练结果分析，以及 7.4 与 8.3；(2) 生成 14 幅新图件并重绘问题三图件为中文标注（生成脚本 B 题/work/paper_opt/make_figures.py），包括总体技术路线图、问题一区域状态图、问题二保证接收区与选点对照图、问题三覆盖证明与清除进度图、问题四可见性、演练汇总、动作轨迹与时间分解图；(3) 插入图件、统一图号与交叉引用、新增表 14—表 16、补充附录清单；(4) 更新摘要。

三、主要提示与处理过程

前两轮的提示分别为“先将问题一、二已通过的成果完整写入并搭好全文框架”和“第三题已完成，用 ultimate200 继续写论文，第四题还在跑”。本轮主要提示为：“从零开始用评委的角度审查目前的论文问题”，以及“把能做到都做了，不只是用闲置的图，而是有什么好就用什么、生成什么来用，请优化”。处理时通读全文与结果目录，清点图数与空白章节，核对问题四五场官方演练日志，重建动作耗时分解，按上述清单生成并插入内容。

四、采纳、修改与核验情况

新增内容中的全部数值取自现有结果与日志文件（study_summary.json、final_holdout.json、q4_五次演练汇总/*/summary.json 与 client.jsonl 等），未编造官方成绩；问题三、问题四正式测试尚未执行，论文以“未执行”明示。机器辅助核验包括图件数据与结果文件的对应、图号引用完整性检查、DOCX 结构与 PDF 渲染分页检查。第四题正文与新增图件为 AI 按现有实现整理生成，尚未经参赛队逐项人工审查；本说明不将机器核验冒称为人工核验。

五、后续补充事项

待执行问题三、问题四各三次正式测试后，应回填论文表 13 与表 16，导出加密日志，并同步更新本说明的 AI 参与环节与结果核验记录；最终提交前由参赛队核实本说明与论文 AI 工具使用声明、实际使用过程一致。本文件不含姓名、队号、学校或赛区信息。